

Лабораторная работа № 9.

ДАВИД МАЙКЛ ФРАНСИС

1. Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander.
Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов, а также выполнению операций с файлами и каталогами.

2. Теоретическая часть

Командная оболочка Midnight Commander

Midnight Commander, или `mc`, - это псевдографическая командная оболочка для UNIX/Linux-систем. Она позволяет выполнять основные операции с файлами и каталогами в удобном двухпанельном интерфейсе.

Для запуска Midnight Commander используется команда:

`mc`

Рабочее пространство `mc` состоит из двух панелей, в которых отображаются списки файлов и каталогов. Над панелями находится меню, вызываемое клавишей `F9`, а внизу расположены подсказки для функциональных клавиш `F1` - `F10`.

Основные функциональные клавиши `mc`

Клавиша	Назначение
<code>F1</code>	Вызов справки
<code>F2</code>	Вызов пользовательского меню
<code>F3</code>	Просмотр содержимого файла
<code>F4</code>	Редактирование файла
<code>F5</code>	Копирование файла или каталога
<code>F6</code>	Перемещение или переименование файла или каталога
<code>F7</code>	Создание каталога
<code>F8</code>	Удаление файла или каталога
<code>F9</code>	Вызов меню <code>mc</code>
<code>F10</code>	Выход из <code>mc</code>

Управление панелями

В Midnight Commander можно управлять отображением панелей и режимами их работы.

Основные комбинации:

- Ctrl-u - поменять панели местами
- Ctrl-o - скрыть или показать панели
- Ctrl-x d - сравнить каталоги на двух панелях
- Tab - перейти с одной панели на другую

Панели могут отображаться в разных режимах:

- стандартный список;
 - ускоренный список;
 - расширенный список;
 - пользовательский формат списка;
 - режим информации;
 - режим дерева каталогов.
-

Меню Midnight Commander

Меню mc вызывается клавишей F9. Оно содержит следующие основные разделы:

- **Левая панель** - настройка режима отображения левой панели
 - **Файл** - операции над файлами и каталогами
 - **Команда** - общие команды Midnight Commander
 - **Настройки** - настройка внешнего вида и поведения программы
 - **Правая панель** - настройка режима отображения правой панели
-

Встроенный редактор mc

Встроенный редактор Midnight Commander вызывается клавишей F4. Он позволяет редактировать текстовые файлы прямо внутри mc.

Основные клавиши редактора:

Клавиша	Назначение
Ctrl-y	Удалить строку
Ctrl-u	Отменить последнее действие
Ins	Режим вставки или замены
F7	Поиск
Shift-F7	Повтор последнего поиска

Клавиша	Назначение
F4	Замена
F3	Начало и конец выделения
F5	Копировать выделенный фрагмент
F6	Переместить выделенный фрагмент
F8	Удалить выделенный фрагмент
F2	Сохранить изменения
F10	Выйти из редактора

3. Выполнение работы

Шаг 1. Изучение справки по Midnight Commander

`man mc`

В результате была изучена справочная информация о командной оболочке Midnight Commander, ее назначении, структуре интерфейса и основных параметрах запуска.

Шаг 2. Запуск Midnight Commander

`mc`

После запуска была изучена структура окна Midnight Commander: левая и правая панели, строка меню, командная строка и нижняя строка функциональных клавиш.

Шаг 3. Изучение структуры и меню `mc`

Для перехода в меню была использована клавиша:

F9

Были просмотрены основные разделы меню:

- Левая панель
 - Файл
 - Команда
 - Настройки
 - Правая панель
-

Шаг 4. Выполнение операций с панелями

Были выполнены операции управления панелями:

Tab
Ctrl-u
Ctrl-o
Ctrl-x d

Результат:

- с помощью Tab выполнялось переключение между панелями;
 - с помощью Ctrl-u панели менялись местами;
 - с помощью Ctrl-o панели временно скрывались;
 - с помощью Ctrl-x d выполнялось сравнение каталогов.
-

Шаг 5. Выделение и отмена выделения файлов

В активной панели были выбраны файлы и каталоги. Для выделения использовалась клавиша Insert.

Insert

Повторное нажатие Insert отменяет выделение выбранного файла.

Шаг 6. Создание каталога в mc

Для создания каталога была использована клавиша:

F7

После нажатия F7 было введено имя нового каталога:

test_mc

В результате был создан каталог test_mc.

Шаг 7. Копирование файла в созданный каталог

Для копирования файла в созданный каталог использовалась клавиша:

F5

Файл был выбран в одной панели, а каталог назначения был открыт во второй панели. После подтверждения операции файл был скопирован.

Аналогичная операция в shell может быть выполнена командой:

```
cp имя_файла ~/test_mc/
```

Шаг 8. Перемещение или переименование файла

Для перемещения или переименования файла использовалась клавиша:

F6

Аналогичная операция в shell:

```
mv старое_имя новое_имя  
mv имя_файла каталог/
```

Шаг 9. Просмотр содержимого текстового файла

Для просмотра файла без редактирования была использована клавиша:

F3

Аналогичная операция в shell:

```
less имя_файла  
cat имя_файла
```

Шаг 10. Редактирование текстового файла без сохранения

Для открытия файла во встроенном редакторе была использована клавиша:

F4

После внесения изменений выход был выполнен без сохранения результатов.

Шаг 11. Получение информации о файлах и правах доступа

Через меню Файл были просмотрены свойства файла и права доступа.

Использовались пункты:

- Права доступа
- Права (расширенные)
- Владелец/группа

Аналогичные команды shell:

```
ls -l имя_файла
stat имя_файла
chmod режим имя_файла
```

Шаг 12. Выполнение команд меню левой или правой панели

Через меню левой или правой панели были изучены режимы отображения списка файлов:

- стандартный;
- ускоренный;
- расширенный;
- пользовательский.

Вывод: наиболее подробным является расширенный режим, так как он показывает права доступа, владельца, группу, размер файла и время изменения.

Шаг 13. Поиск файла через меню Команда

Через меню Команда был выбран пункт Поиск файла. Выполнялся поиск файла с расширением .c или .cpp, содержащего строку main.

Аналогичная команда shell:

```
find ~ -name "*.c" -exec grep -l "main" {} \;
find ~ -name "*.cpp" -exec grep -l "main" {} \;
```

Шаг 14. Выбор и повторение предыдущей команды

В меню Команда был открыт пункт История командной строки. С его помощью была выбрана и повторно выполнена одна из ранее использованных команд.

Аналогичная возможность в shell:

```
history
```

Шаг 15. Переход в домашний каталог

Переход в домашний каталог был выполнен через интерфейс Midnight Commander.

Аналогичная команда shell:

```
cd ~
```

Шаг 16. Анализ файла меню и файла расширений

Через меню Команда были просмотрены пункты:

- Редактировать файл меню
- Редактировать файл расширений

Файл меню позволяет создавать пользовательские команды, вызываемые через F2. Файл расширений позволяет задавать действия для файлов разных типов.

Шаг 17. Изучение меню Настройки

Было открыто меню Настройки. В нем были изучены параметры:

- Конфигурация
- Внешний вид
- Настройки панелей
- Подтверждение
- Распознавание клавиш
- Виртуальные ФС

Также были изучены параметры отображения:

- Full screen
 - Double Width
 - Show Hidden Files
-

4. Задание по встроенному редактору mc

Шаг 1. Создание файла text.txt

`touch text.txt`

Шаг 2. Открытие файла во встроенном редакторе

Файл был открыт в Midnight Commander клавишей:

F4

Аналогично редактор можно запустить из командной строки:

`mcedit text.txt`

Шаг 3. Вставка фрагмента текста

В файл был вставлен небольшой фрагмент текста:

```
Midnight Commander is a visual file manager for Unix-like systems.  
It provides a two-panel interface for working with files and directories.  
The built-in editor can be used to edit text and source code files.
```

Шаг 4. Удаление строки текста

Для удаления строки была использована комбинация:

Ctrl-y

Шаг 5. Копирование выделенного фрагмента на новую строку

Для выделения фрагмента использовалась клавиша:

F3

Для копирования выделенного фрагмента:

F5

Шаг 6. Перемещение выделенного фрагмента на новую строку

Для выделения фрагмента использовалась клавиша F3, после чего для перемещения фрагмента была использована клавиша:

F6

Шаг 7. Сохранение файла

F2

Шаг 8. Отмена последнего действия

Ctrl-u

Шаг 9. Переход в конец файла и добавление текста

Для перехода в конец файла использовалась клавиша:

End

Если нужно перейти в конец всего файла, используется:

Ctrl-End

В конец файла был добавлен текст:

This line was added at the end of the file.

Шаг 10. Переход в начало файла и добавление текста

Для перехода в начало файла использовалась клавиша:

Home

Если нужно перейти в начало всего файла, используется:

Ctrl-Home

В начало файла был добавлен текст:

This line was added at the beginning of the file.

Шаг 11. Сохранение и закрытие файла

Для сохранения файла:

F2

Для выхода из редактора:

F10

Шаг 12. Открытие файла с исходным кодом

Был создан файл с исходным кодом на языке C:

```
cat > main.c << 'EOF'
#include <stdio.h>

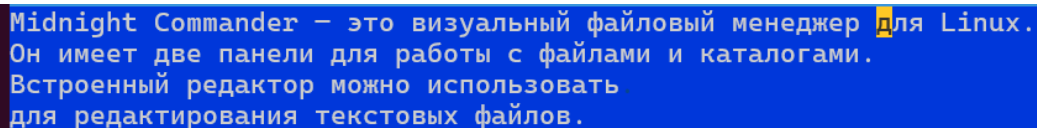
int main(void) {
    printf("Hello from Midnight Commander editor\n");
    return 0;
}
EOF
```

Файл был открыт во встроенном редакторе:

mcedit main.c

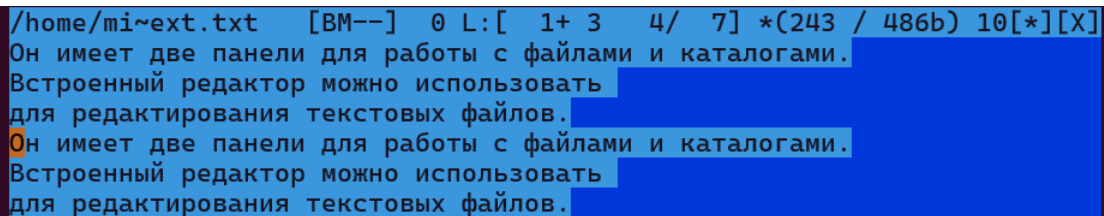
Шаг 13. Включение или выключение подсветки синтаксиса

В редакторе Midnight Commander через меню была включена или выключена подсветка синтаксиса для файла main.c.



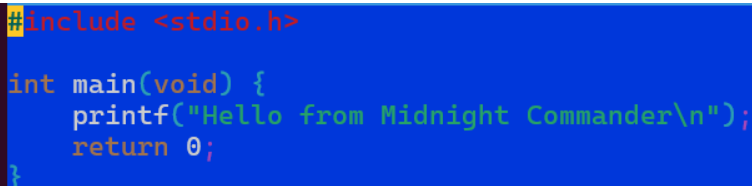
Midnight Commander – это визуальный файловый менеджер для Linux. Он имеет две панели для работы с файлами и каталогами. Встроенный редактор можно использовать для редактирования текстовых файлов.

Screenshot1



/home/mi~ext.txt [BM--] 0 L:[1+ 3 4/ 7] *(243 / 486b) 10[*][X]
Он имеет две панели для работы с файлами и каталогами.
Встроенный редактор можно использовать для редактирования текстовых файлов.
Он имеет две панели для работы с файлами и каталогами.
Встроенный редактор можно использовать для редактирования текстовых файлов.

Screenshot2



```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    printf("Hello from Midnight Commander\n");
    return 0;
}
```

Screenshot3

5. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена командная оболочка Midnight Commander. Были рассмотрены структура интерфейса, назначение левой и правой панели, строка меню, командная строка и функциональные клавиши.

Были получены практические навыки выполнения файловых операций в mc: просмотр, создание, копирование, перемещение, переименование и удаление файлов и каталогов. Также были изучены режимы отображения панелей, меню Файл, Команда и Настройки.

Дополнительно была освоена работа со встроенным редактором Midnight Commander: создание и редактирование текстового файла, копирование и перемещение фрагментов, отмена действий, сохранение файла и работа с подсветкой синтаксиса.

6. Ответы на контрольные вопросы

1. Какие режимы работы есть в mc. Охарактеризуйте их.

В Midnight Commander есть несколько режимов работы панелей:

- стандартный режим - показывает имена файлов, размеры и время изменения;
- ускоренный режим - выводит только имена файлов в несколько столбцов;
- расширенный режим - показывает права доступа, владельца, группу, размер и время изменения;
- пользовательский режим - позволяет самостоятельно выбрать отображаемые поля;
- режим информации - показывает сведения о выбранном файле или каталоге;
- режим дерева - отображает дерево каталогов.

2. Какие операции с файлами можно выполнить как с помощью команд shell, так и с помощью меню или комбинаций клавиш mc? Приведите примеры.

Многие операции можно выполнить как через shell, так и через Midnight Commander:

Операция	Shell	Midnight Commander
Просмотр файла	cat file, less file	F3
Редактирование файла	nano file, mcedit file	F4
Копирование	cp file dir/	F5
Перемещение	mv file dir/	F6
Переименование	mv old new	F6
Создание каталога	mkdir dir	F7
Удаление	rm file	F8
Изменение прав	chmod 755 file	Ctrl-x c

3. Опишите структуру меню левой или правой панели mc, дайте характеристику командам.

Меню левой и правой панели предназначены для настройки отображения содержимого панелей. В них можно выбрать режим отображения списка, порядок сортировки, быстрый просмотр, режим информации или дерево каталогов.

Основные команды:

- Формат списка - выбор стандартного, ускоренного, расширенного или пользовательского вида;
- Порядок сортировки - сортировка по имени, размеру, времени изменения и другим признакам;
- Быстрый просмотр - отображение содержимого выбранного файла;
- Информация - вывод сведений о файле, каталоге и файловой системе;
- Дерево - отображение структуры каталогов.

4. Опишите структуру меню Файл mc, дайте характеристику командам.

Меню Файл содержит команды для работы с файлами и каталогами.

Основные команды:

- Просмотр (F3) - просмотр содержимого файла;
- Правка (F4) - редактирование файла;
- Копирование (F5) - копирование файлов и каталогов;
- Права доступа (Ctrl-x c) - изменение прав доступа;
- Жесткая ссылка (Ctrl-x l) - создание жесткой ссылки;
- Символическая ссылка (Ctrl-x s) - создание символической ссылки;
- Владелец/группа (Ctrl-x o) - изменение владельца и группы;
- Переименование (F6) - переименование или перемещение;
- Создание каталога (F7) - создание нового каталога;
- Удалить (F8) - удаление файлов и каталогов;
- Выход (F10) - выход из Midnight Commander.

5. Опишите структуру меню Команда mc, дайте характеристику командам.

Меню Команда содержит общие средства работы с Midnight Commander.

Основные команды:

- Дерево каталогов - отображает структуру каталогов;
- Поиск файла - выполняет поиск файлов по заданным условиям;
- Переставить панели - меняет левую и правую панели местами;
- Сравнить каталоги - сравнивает содержимое двух каталогов;
- Размеры каталогов - показывает размеры каталогов;
- История командной строки - показывает ранее введенные команды;
- Каталоги быстрого доступа - обеспечивает быстрый переход в выбранные каталоги;
- Редактировать файл расширений - задает действия для файлов разных типов;
- Редактировать файл меню - позволяет изменить пользовательское меню;
- Редактировать файл расцветки имен - настраивает цветовое выделение файлов.

6. Опишите структуру меню Настройки mc, дайте характеристику командам.

Меню Настройки используется для изменения внешнего вида и поведения Midnight Commander.

Основные пункты:

- Конфигурация - настройка поведения программы;
- Внешний вид - настройка элементов интерфейса;
- Настройки панелей - настройка отображения панелей;
- Биты символов - настройка обработки символов терминалом;
- Подтверждение - настройка запросов подтверждения при удалении, перезаписи и выходе;
- Распознавание клавиш - проверка работы клавиш;
- Виртуальные ФС - настройка виртуальных файловых систем.

7. Назовите и дайте характеристику встроенным командам mc.

К встроенным командам Midnight Commander относятся:

- F1 - справка;
- F2 - пользовательское меню;
- F3 - просмотр файла;
- F4 - редактирование файла;
- F5 - копирование;
- F6 - перемещение или переименование;
- F7 - создание каталога;
- F8 - удаление;
- F9 - открытие меню;
- F10 - выход;
- Ctrl-o - скрытие или показ панелей;
- Ctrl-u - перестановка панелей;
- Ctrl-x d - сравнение каталогов;
- Ctrl-x c - изменение прав доступа;
- Ctrl-x s - создание символической ссылки;
- Ctrl-x l - создание жесткой ссылки.

8. Назовите и дайте характеристику командам встроенного редактора mc.

Команды встроенного редактора:

- Ctrl-y - удалить строку;
- Ctrl-u - отменить последнее действие;
- Ins - переключить режим вставки и замены;
- F7 - поиск;
- Shift-F7 - повтор поиска;
- F4 - замена;

- F3 - начало и конец выделения;
- F5 - копирование выделенного фрагмента;
- F6 - перемещение выделенного фрагмента;
- F8 - удаление выделенного фрагмента;
- F2 - сохранение файла;
- F10 - выход из редактора.

9. Дайте характеристику средствам тс, которые позволяют создавать меню, определяемые пользователем.

Пользовательское меню Midnight Commander вызывается клавишей F2. Его можно изменять через пункт Команда - Редактировать файл меню. В этом файле пользователь может описать собственные команды и действия, которые будут доступны из меню F2.

Такое меню удобно для часто выполняемых операций, например компиляции программы, запуска скрипта, упаковки файлов в архив или обработки выбранного файла.

10. Дайте характеристику средствам тс, которые позволяют выполнять действия, определяемые пользователем, над текущим файлом.

Для выполнения пользовательских действий над текущим файлом в Midnight Commander используются пользовательское меню и файл расширений.

Файл пользовательского меню позволяет создавать команды, которые применяются к текущему или выделенному файлу. Файл расширений позволяет назначать действия для файлов определенного типа, например открытие, просмотр, редактирование или запуск внешней программы для файлов с заданным расширением.

Эти средства делают тс гибкой оболочкой, которую можно настроить под конкретные задачи пользователя.

[Ссылка на репозиторий](#)